PyMOL naudojimas pradedantiesiems

Justas Dapkūnas

2016

1 Įvadas

PyMOL yra atviro kodo biomolekulių struktūrų vizualizavimo programa. Pagrindiniai jos privalumai yra tai, kad PyMOL lengva naudotis (lyginant su kai kuriomis analogiškomis programomis), taip pat gaunami aukštos kokybės molekulių vaizdai. Pagrindinis trūkumas turbūt yra tai, kad PyMOL visgi nėra itin draugiška programa, dėl to ja gali būti sudėtinga naudotis pradedantiesiems. Kitas didelis trūkumas yra tai, kad programa neturi veiksmų atšaukimo galimybės (*Undo*), dėl to neatsargiai ką nors padarius galima prarasti rezultatus.

Naudodamasis keliais angliškais šaltiniais [1, 2] čia pabandysiu trumpai aprašyti, kaip naudotis PyMOL, norint analizuoti baltymų struktūras.

2 PyMOL diegimas

Naudojant Linux, PyMOL dažniausiai galima įdiegti tiesiog iš repozitorijų, pvz.:

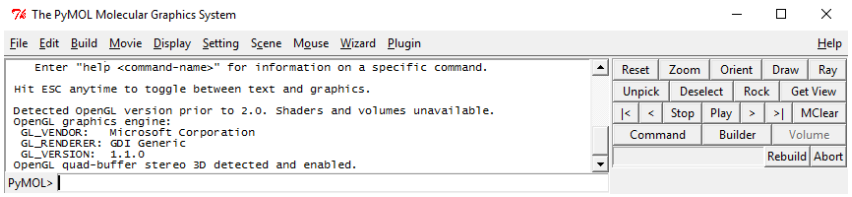
```
# Debian/Ubuntu/Mint
apt-get install pymol

# Fedora
dnf install pymol
```

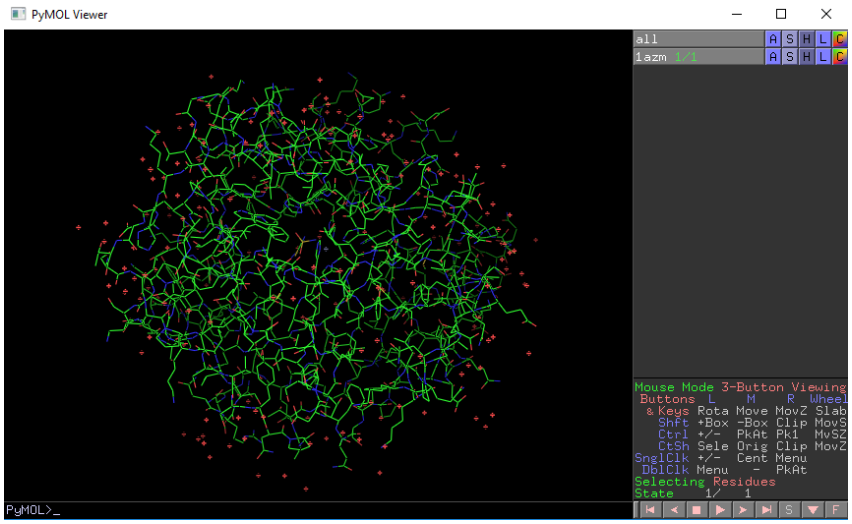
Windows ir Mac sistemose PyMOL diegimas sudėtingesnis. Nors PyMOL yra atviro kodo programa, tačiau teisės į ją šiuo metu priklauso kompanijai Schrödinger. Ši kompanija pardavinėja PyMOL licencijas, tai vienas iš variantų būtų naudoti jos siūlomą nemokamą mokymusi skirtą versiją (`http://pymol.org/edu/?q=educational/`). Kitas variantas būtų diegti atviro kodo versiją, sekant instrukcijomis iš `https://pymolwiki.org/index.php/Windows_Install`.

3 PyMOL langas

Atidarius PyMOL, paprastai atsidaro 2 programos langai. Viename iš jų yra meniu, kai kurių komandų iškvietimo mygtukai ir komandų eilutė. Šis langas vadinamas išoriniu langu:



Antrajame lange yra rodoma molekulės struktūra, tai yra pagrindinis PyMOL langas:



Šio lango kairėje pusėje yra rodomos užkrautos molekulių struktūros, dešinėje – objektų sąrašas ir mygtukai, skirti veiksmams su jais. Kiekvienas objektas turi 5 mygtukus, skirtus skirtingiems veiksmams atlikti:

- **A (Actions):** įvairūs veiksmai su objektu, pvz., pervadinimas (*Rename*), kopijavimas (*Duplicate*), trynimas (*Remove*), įvairūs skaičiavimai ir kt.;
- **S (Show):** struktūros išvaizdos keitimas, įvairių elementų rodymas;
- **H (Hide):** slėpimo mygtumas, veikia atvirkščiai nei Show;
- **L (Label):** žymių uždėjimas atomams, aminorūgštims ir t. t.;
- **C (Color):** objektų spalvinimas.

Lango apačioje kairėje yra komandų įvedimo eilutė. Paspaudus klaviatūroje *Esc*, išjungiamas molekulės grafinis vaizdas ir matoma anksčiau paleistų komandų istorija. Lango apačioje dešinėje pelės konfigūravimo ir žymėjimo įrankiai, taip pat filmų kūrimo įrankiai. Iš jų turbūt naudiningiausias yra pažymėtas S raide, jis įjungia baltymo sekos rodymą.

4 Baltymo struktūros vaizdavimas naudojant PyMOL

Norėdami išmokti naudotis PyMOL, panagrinėkime keletą konkrečių biomolekulių struktūrų.

Karboanhidrazė yra fermentas, katalizuojantis anglies dioksido reakciją su vandeniu [3]:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

Ši reakcija yra svarbi anglies dioksido pašalinimui iš organizmo. Kraujyje didžioji dalis CO_2 yra pernešama hidrokarbonato pavidalu, o paskui plaučiuose karboanhidrazės katalizuoja atvirkštinę reakciją, ir gautas CO_2 yra iškvepiamas. Nors šie procesai gali vykti ir be katalizatoriaus, tačiau fermentai pagreitina reakciją milijonus kartų. Yra daugybė karboanhidrazių izoformų, bet visose jose katalizei svarbus cinko jonas, esantis baltymo aktyviajame centre.

Kadangi reakcijoje dalyvauja H^+ jonas, karboanhidrazės taip pat yra svarbios pH palaikymui organizme. Dėl to jų funkcijų sutrikimai yra susiję su įvairiomis ligomis: vėžiu, glaukoma. Kai kurios iš šių ligų gali būti gydomos naudojant karboanhidrazių inhibitorius, dėl to šie fermentai yra daug tyrinėjami ir yra nustatyta daug žmogaus karboanhidrazių struktūrų su įvairiais ligandais. Panagrinėkime keletą iš jų.

4.1 Struktūros failo atidarymas

Atsidarykime su PyMOL PDB įrašą 1AZM. Tai galima padaryti arba atsisiuntus failą iš PDB puslapio ir per File meniu Open, arba iš komandų eilutės:

```
load ~/1azm.pdb
```

Taip pat galima automatiškai atsisiųsti failą iš PDB naudojant komandų eilutę:

```
fetch 1azm
```

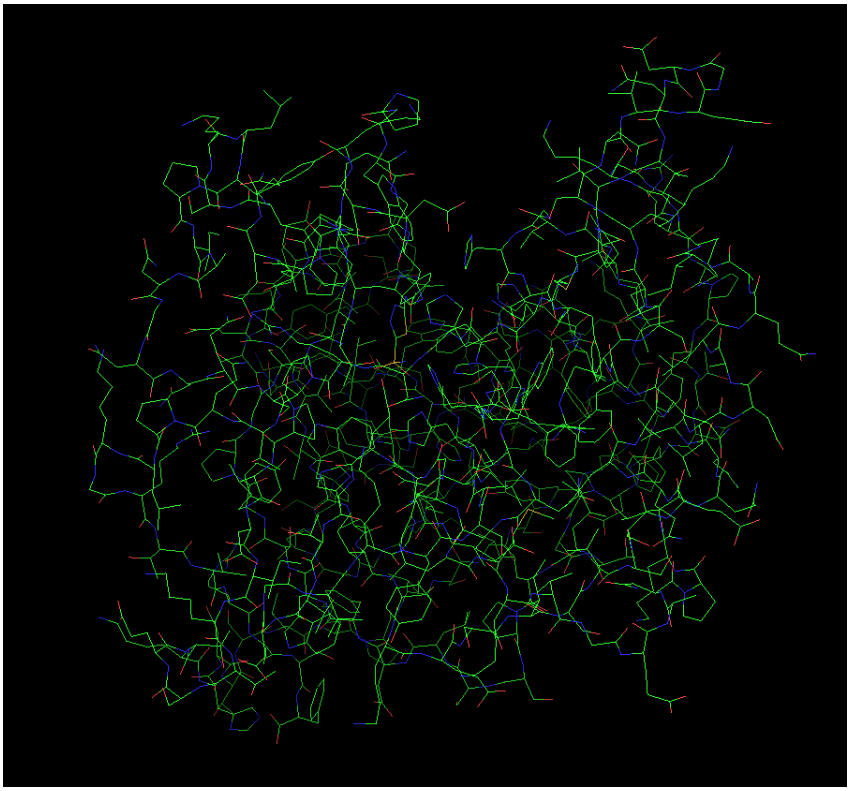
4.2 Struktūros vaizdo ekrane judinimas

Atidarius struktūrą, jos vaizdavimą galima keisti naudojant pelę. Judinant pelę:

- Paspaudus kairįjį klavišą struktūra sukiojama aplink jos centrą;
- Paspaudus dešinįjį klavišą galima priartinti arba nutolinti struktūrą;
- Paspaudus vidurinįjį klavišą struktūra stumdoma ekrane;
- Sukant ratuką, keičiasi struktūros rodymo gylis (*Slab*).

4.3 Struktūros pavaizdavimo būdai

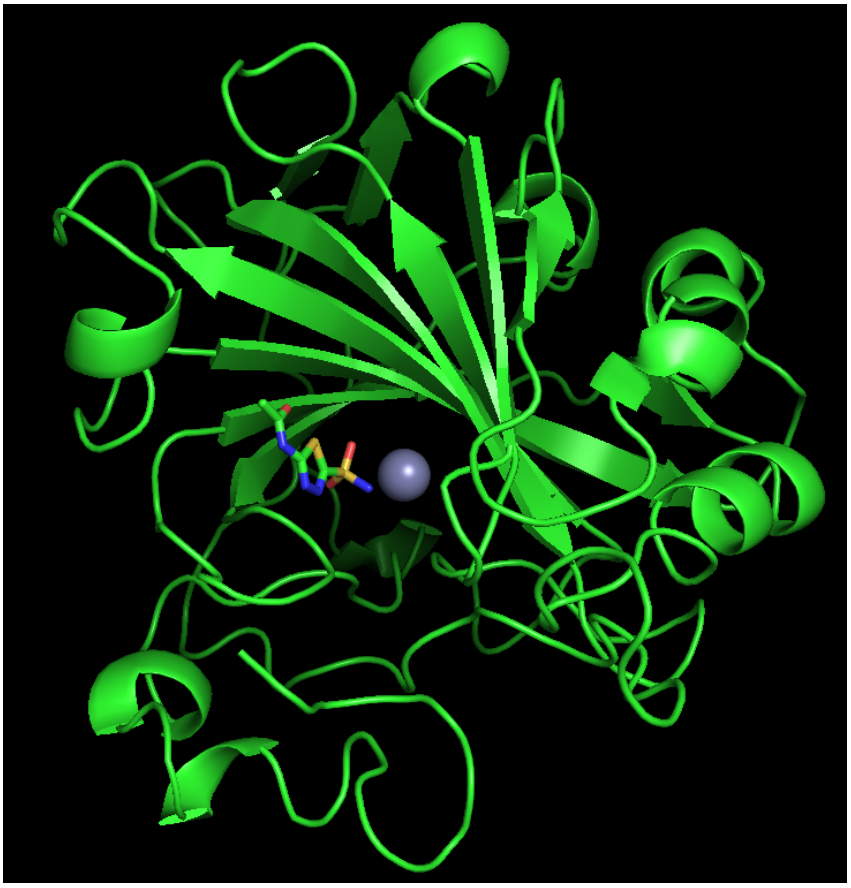
Pagal nutylėjimą atidaryta struktūra yra vaizduojama linijomis (*lines*, kitose programos dar vadinamas *wireframe*). Kiekvieną atomą atitinka taškas, o jungtis tarp jų – linijos:



Struktūros vaizdavimo būdą galima pakeisti naudojant mygtuką **S (Show)**:

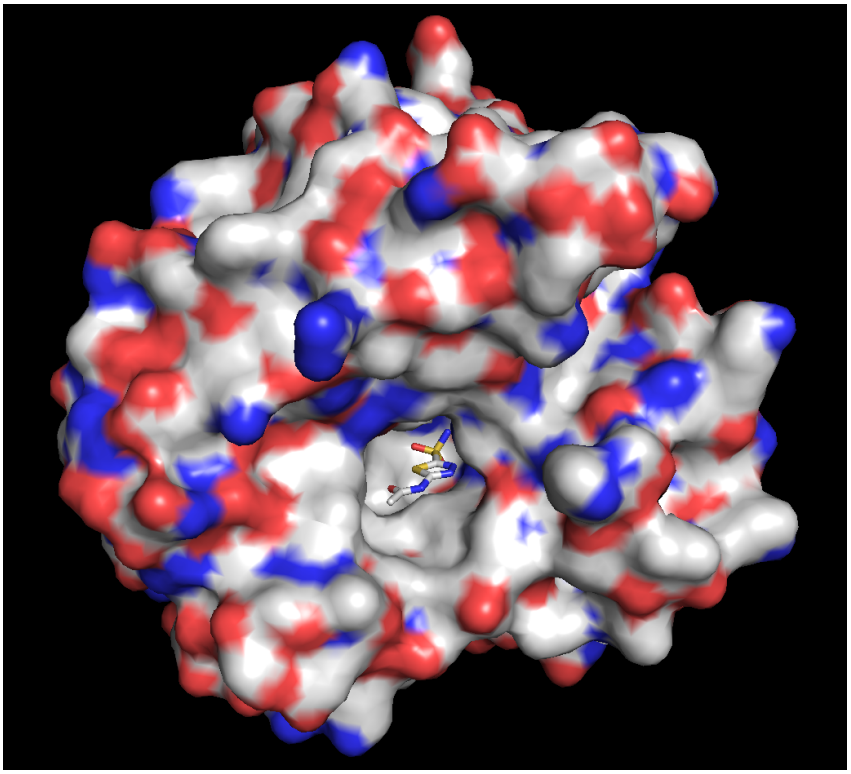


Galimi keli variantai, iš jų turbūt populiariausi yra pagaliukai (*sticks*), eskizas (*cartoon*), rutuliai (*spheres*), paviršius (*surface*). Pavyzdžiui, šiame paveiksle baltymas yra vaizduojamas eskizo metodu, ligandas – pagaliukais, o cinko jonas yra rutulys:



Šis vaizdas gautas nustačius baltymo struktūrai eskizo (*cartoon*) vaizdą, o ligandui priskiriant kitokį pavaizdavimą, naudojant Show -> Organic -> Sticks. Tuomet pažymėtas cinko jonas, kuriam pavaizduotas kaip rutulys.

Kartais naudinga panagrinėti struktūros paviršių, nuspalvinant vienokiomis ar kitokiomis savybėmis pasižyminčias jo dalis skirtingomis spalvomis. Paviršiaus pavaizdavimas gali palengvinti įvairių susijungimo vietų, „kišenių“, tuštumų analizę. Čia matome ligandą, prisijungusį karboanhidrazės aktyviajame centre:



Baltymo vaizdavimą galima paslėpti naudojant mygtuką **H (Hide)**. Taip pat galima pakeisti vaizdavimo būdą visai struktūrai, renkantis per Show -> As.

4.4 Struktūros spalvinimas

Atidarius struktūrą, ji yra rodoma naudojant vieną iš PyMOL spalvų rinkinių, kuriame anglies atomai rodomi žaliai, deguonies – raudonai, o azoto – mėlynai. Šis spalvinimas gali būti pakeistas paspaudus **C (Color)** mygtuką:



Galima rinktis iš kelių skirtingiems cheminiams elementams priskirtų spalvų rinkinių (*by element*), spalvinti pagal grandines (*by chain*), pagal antrinę struktūrą (*by ss*) ar viena pasirinkta spalva.

Vienas iš įdomesnių spalvinimo variantų yra spektras (*spectrum*):

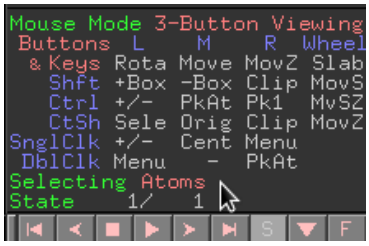


Šiuo atveju galima spalvinti regimojo spektro spalvomis, kurios keičiasi pagal pasirinktą parametrą. Pavyzdžiui vaivorykštės pasirinkimas (*rainbow*) nuspalvina baltymą pagal jo aminorūgščių numerius. Itin populiarus yra spektrinis spalvinimas pagal temperatūros faktorių (*b-factors*). Baltymų struktūros failuose temperatūros faktoriaus laukas yra dažnai naudojamas įvairių specifinių savybių užrašymui. Tarkim, baltymų modelių vertinimo metodai dažnai užrašo kokybės įverčius į šį lauką, kad būtų galima juos vizualizuoti.

4.5 Struktūros dalių žymėjimas

Tam tikrais atvejais norima paryškinti ne visą struktūrą, o tam tikras jo dalis. Naudojant PyMOL galima pažymėti struktūros dalį ir jai pritaikyti norimus vaizdavimo metodus.

Yra keli būdai pažymėti struktūros dalį. Pirmasis iš jų yra pasirinkti kampe, ką norėtume žymėti. Pasirenkama spaudžiant kelis kartus pele šalia *Selecting*:



Tuomet spaudžiant pelės klavišu ant struktūros, pažymimi atomai, aminorūgštys, baltymo grandinės ar kt.

Kitas būdas žymėti yra naudotis baltymo seka. Sekos rodymas gali būti įjungiamas spaudžiant mygtuką **S**, esantį dešiniajame apatiniame kampe. Seka yra rodoma lango viršuje, o pele spaudžiant sekoje ant pasirinktos aminorūgšties ji bus pažymėta.

Trečiasis ir labiausiai lankstus būdas žymėti struktūros dalis yra naudoti komandų eilutę:

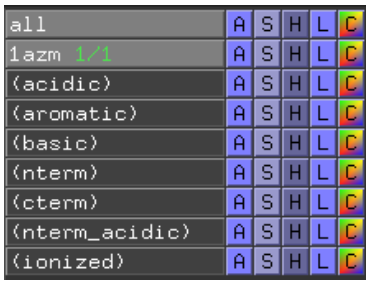
```
# Standartinė komanda:
# select (pavadinimas,) aprašymas
#
# Pavyzdžiai:
#
```

```
# Žymimos visos aminorūgštys pagal pavadinimą:
select acidic, resn ASP+GLU
select basic, resn LYS+ARG
select aromatic, resn PHE+TYR
#
# Žymimos aminorūgštys pagal numerius sekoje:
select nterm, resi 1-30
select cterm, resi 200-300
```

Paskui galima pažymėjimus jungti:

```
select nterm_acidic, nterm and acidic
select ionized, acidic or basic
```

Pažymėjimai atsiranda objektų sąraše ir jiems galima pritaikyti visus anksčiau aprašytus veiksmus: keisti rodymo būdą, spalvą; taip pat galima juos pervadinti ar slėpti.



Daugiau informacijos apie žymėjimus galima rasti PyMOL Wiki:

- `https://pymolwiki.org/index.php/Select`
- `https://pymolwiki.org/index.php/Property_Selectors`
- `https://pymolwiki.org/index.php/Selection_Algebra`

Taip pat verta žinoti, kad pažymėjimą galima konvertuoti į nepriklausomą objektą, naudojant per **A (Actions)** mygtuką pasiekiamą komandą *Copy to object*. PyMOL objektai yra nepriklausomos struktūros, todėl taip galima išsikirpti struktūros dalį ir ja manipuliuoti atskirai nuo viso baltymo.

5 Baltymų struktūrų analizė, naudojant PyMOL

Naudojant PyMOL taip pat galima analizuoti kai kurias baltymų struktūrų savybes.

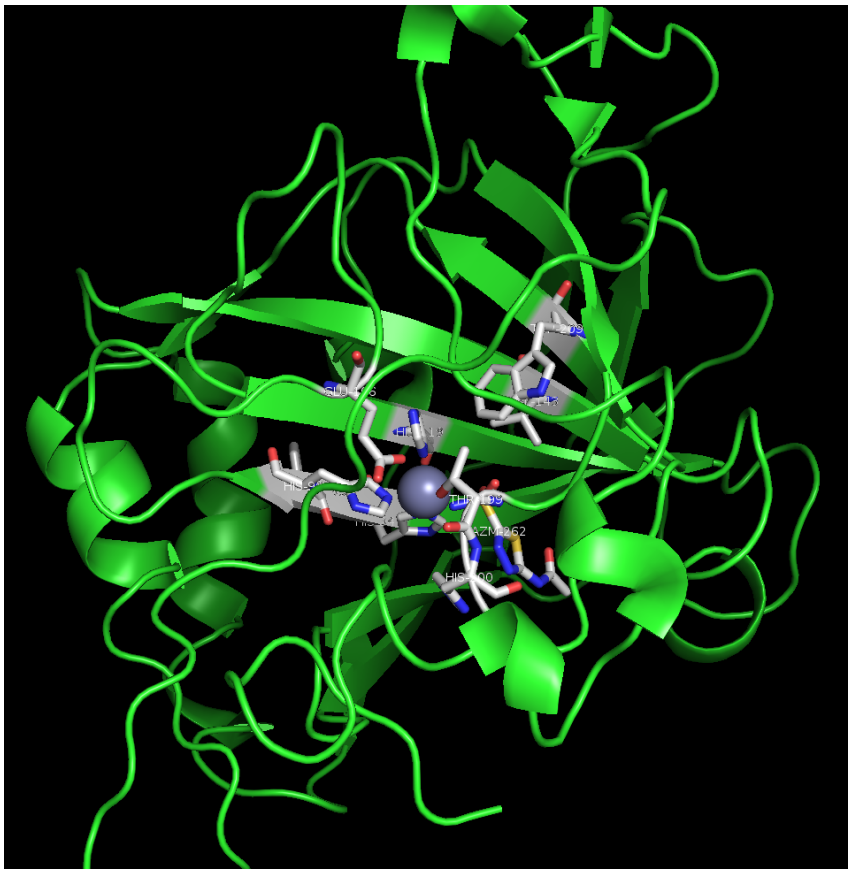
5.1 Aktyviojo centro aminorūgščių radimas

Pabandysime identifikuoti karboanhidrazės aktyviojo centro aminorūgštis.

Reakcijoje dalyvauja aktyviajame centre esantis cinkas, todėl pažymėjime viską, kas yra 6 Å atstumu nuo jo, ir tuomet išplėsdami žymėjimą, kad apimtų pilnas aminorūgštis:

```
select active, all within 6 of resn ZN
select active_residues, byres active
```

Pažymėtas aminorūgštis galime išryškinti, pakeisdami jų spalvą, taip pat parodydami jas pagaliukais, o cinką parodydami kaip rutulį. Taip pat galima naudojantis mygtuku **L (Label)** uždėti pažymėjimus aminorūgštims:



Matome, kad cinko joną koordinuoja trys histidinai (H94, H96 ir H119, taip pat pažymimos kitos aminorūgštys ir aktyviajame centre prie cinko prisijungęs ligandas. Analogiškai galima rasti su juo sąveikaujančias aminorūgštis ir vėliau jas vizualizuoti kitaip:

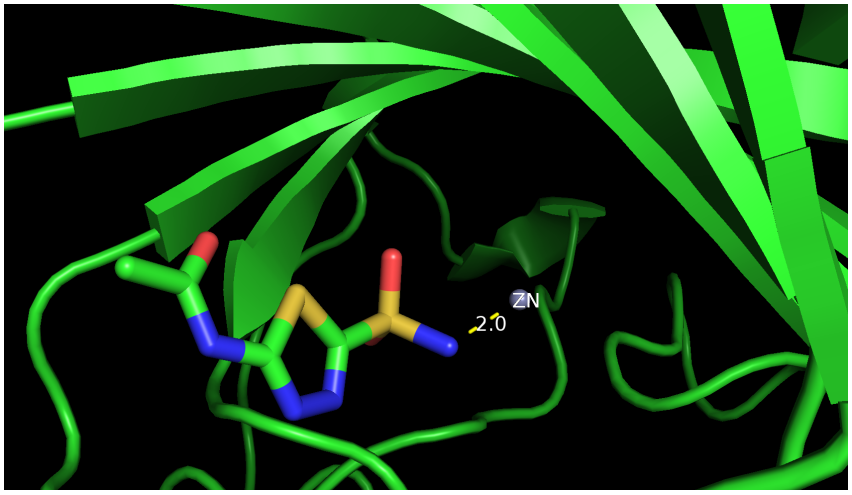
```
select active_ligand, all within 5 of resn AZM
select active_ligand_residues, byres active_ligand
```

5.2 Atstumų tarp atomų matavimas

Kartais reikia išsiaiškinti, koks yra atstumas tarp atomų baltymo struktūroje. Tam galima naudoti PyMOL komandų eilutės komandą *distance*. Ši komanda matuoja atstumus tarp dviejų pažymėjimų:

```
# distance naujo_objekto_pavadinimas, pažymėjimas1, pažymėjimas2
distance d_zn_ligand, name ZN, resn AZM and name N1
```

Matome, kad atstumas tarp cinko jono ir ligando sulfonamido grupės N1 atomo yra 2 Å:



Standartinė komanda *distance* matuoja tiesiog atstumus tarp atomų. Tačiau šią komandą taip pat galima panaudoti specifinių kontaktų, pavyzdžiui, vandenilinių ryšių radimui. Daugiau apie tai galima paskaityti PyMOL Wiki: `https://pymolwiki.org/index.php/Distance`.

Atstumams matuoti taip pat galima naudoti išorinio lango meniu. Pasirenkame Wizard -> Measurement, ir tuomet struktūroje pele pažymime atomus, tarp kurių norime išmatuoti atstumą.

5.3 Kelių baltymų struktūrų palyginimas

Pabandysime palyginti karboanhidrazės I ir karboanhidrazės II aktyviuosius centrus. 1AZM yra karboahnidrazės I struktūra, dėl to atsidarome dar ir PDB įraše 1CA2 esančią karboanhidrazės II struktūrą. Visų pirma reikia užkloti vieną struktūrą ant kitos, tam naudojama komanda *align*:

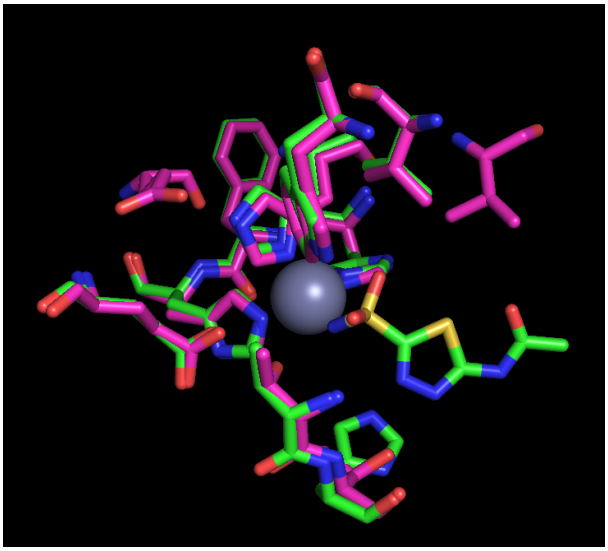
```
align 1ca2, 1azm
```

PyMOL esanti *align* komanda tiksliai veikia tik užklojant didelio sekų panašumo baltymus. Mažiau panašiems baltymams galima naudoti *super* arba *cealign* komandas. Taip pat galima naudoti specializuotas programas, pavyzdžiui, TM-align [4, 5].

Panašiai kaip ir 1AZM atveju pasižymime aminorūgštis, esančias arti Zn atomo struktūroje 1CA2.

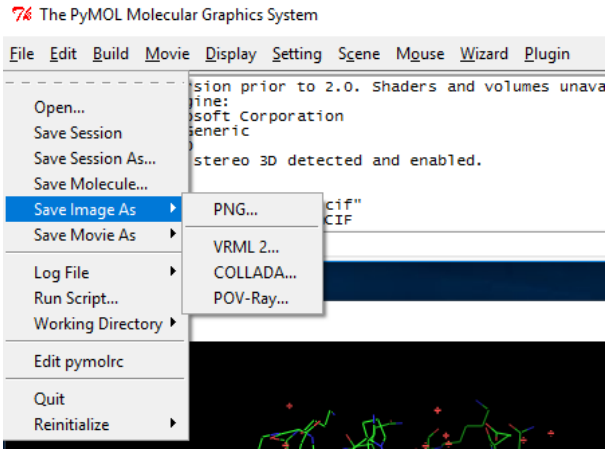
```
select zn2, 1ca2 and resn ZN
select active_2, (byres all within 6 of zn2) and 1ca2
```

Nuspalvinę skirtinga spalva, matome, kad karbohidrazės II atveju cinką taip pat koordinuoja 3 histidino aminorūgštys:



6 Rezultatų išsaugojimas

PyMOL gautus vaizdus galima išsaugoti kaip paveiksliukus. Tam galima naudoti komandų eilutės komandą *png* arba išorinio lango meniu File -> Save Image As:



Saugant paveiksliukus publikacijoms naudinga funkcija yra *ray* (pasiekiama per komandų eilutę arba mygtuką išoriniame lange), kurią naudojant struktūra „apšviečiama“ ir gaunami itin gražūs vaizdai. Ši funkcija yra neprieinama edukaciniams tikslams skirtoje PyMOL versijoje.

Taip pat galima išsaugoti atskiras baltymų molekules ar jų dalis PDB formatu, ar visą PyMOL sesiją. Išsaugojus sesiją, faile išsaugomi visi darbo rezultatai, tačiau svarbu paskui naudoti tą pačią PyMOL versiją, kadangi kitos versijos nebūtinai sugebės perskaityti sesijos failą.

7 Kita biomolekulių vaizdavimo programinė įranga

Jeigu nepatiko naudoti PyMOL, galima pasirinkti kurią nors iš kitų egzistuojančių biomolekulių vaizdavimo programų:

- UCSF Chimera (galinga molekulių vaizdavimo ir modeliavimo programa);
- VMD (Visual Molecular Dynamics) (programa, labiausiai skirta molekulinės dinamikos rezultatų analizei, tačiau tinka ir šiaip struktūrų vizualizacijai);
- RasMol (gana senoviška, istoriškai svarbi vizualizavimo programa);
- Jmol ir JSmol (Jmol yra vizualizavimo įrankis, suprogramuotas naudojant programavimo kalbą Java, dėl to jis būdavo plačiai naudojamas struktūrų rodymui interneto tinklalapiuose, kur dabar jį keičia jo palikuonis JSmol);
- NGL (internetinis biomolekulių vizualizavimo įrankis, prieinamas tinklalapyje `http://proteinformatics.charite.de/ngl/`);
- PV (dar viena interneto tinklalapiams skirta vizualizavimo programa);
- LiteMol (`http://webchemdev.ncbr.muni.cz/LiteMol/Viewer/`);
- ir t. t.

Šaltiniai

[1] `http://pymol.sourceforge.net/newman/userman.pdf`

[2] `https://pymolwiki.org/index.php/Practical_Pymol_for_Beginners`

[3] `https://pdb101.rcsb.org/motm/49`

[4] Zhang Y & Skolnick J (2005) *Nucleic Acids Res.* 33:2302

[5] `https://pymolwiki.org/index.php/TMalign`